

# PostgreSQL на macOS і в Docker Desktop: де живуть дані і що це коштує

Зібрано 01.08.2026 16:09 EEST · версія звіту: коміт a3294c7

## 1. Мета

Практично порівняти чотири способи запуску PostgreSQL на MacBook — нативний процес macOS і три контейнерні варіанти з різним зберіганням даних — і відповісти на питання:

- де фізично лежать дані PostgreSQL у кожному варіанті;
- що переживає restart, stop, видалення та повторне створення контейнера, а що — ні;
- чим writable layer відрізняється від named volume і bind mount;
- скільки коштує віртуалізація Docker Desktop на macOS у TPS, затримці, пам'яті та I/O;
- як виконуються та перевіряються backup і restore;
- який варіант доречний для development на MacBook, а який — для production.

Усі експерименти виконано на ізольованих лабораторних ресурсах із префіксом `pg-lab-`; наявні кластери та контейнери машини не змінювались.

## 2. Опис середовища

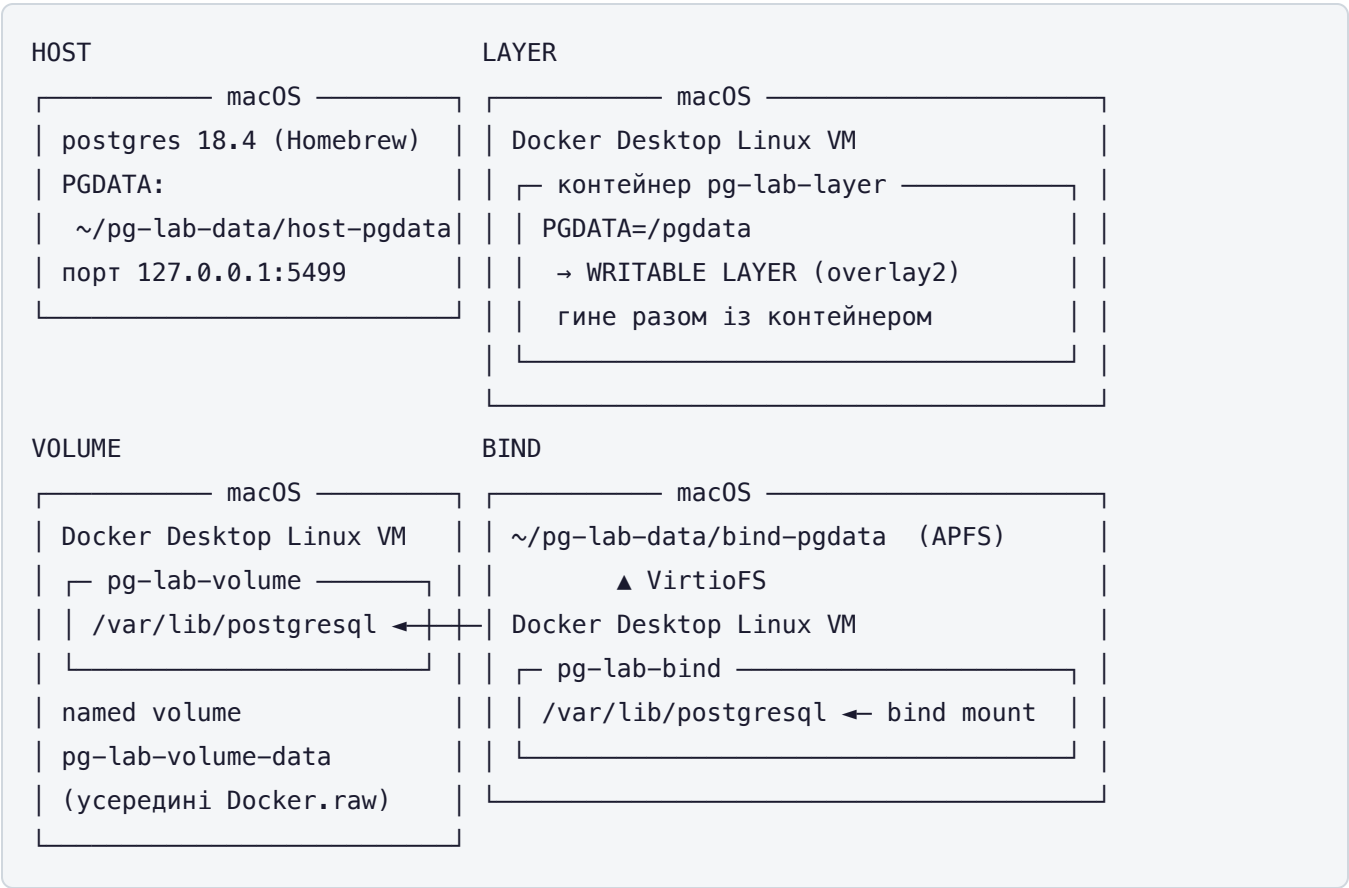
| Компонент               | Значення                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комп'ютер               | MacBook Pro (MacBookPro18,3), Apple M1 Pro, 10 CPU (8P+2E), 32 GB RAM                                                            |
| macOS                   | 26.5.2 (build 25F84), файлова система APFS                                                                                       |
| Docker Desktop          | 4.84.0; Engine 29.6.2 (linux/arm64), storage driver overlay2                                                                     |
| Ресурси Docker VM       | 10 CPU, 7.65 GiB RAM, ядро 6.12.76-linuxkit                                                                                      |
| PostgreSQL native       | 18.4 (Homebrew, <code>postgresql@18</code> )                                                                                     |
| Образ                   | <code>postgres:18.4</code> , digest <code>sha256:3a82e1f56c8f0f5616a11103ac3d47e632c3938698946a7ad26da0df1334744a</code> , arm64 |
| Клієнт для всіх вимірів | <code>psql</code> / <code>pgbench</code> / <code>pg_dump</code> 18.4 з Homebrew, TCP 127.0.0.1                                   |

**Важливо для інтерпретації всіх цифр.** Docker Desktop на macOS не запускає контейнери «на маку»: він тримає легку Linux-VM (Apple Virtualization framework), усередині якої працює Docker Engine. Отже контейнерний PostgreSQL — це Linux-процес у VM, а «диск» контейнера — файл `~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/vms/0/data/Docker.raw` (на цій машині — 60 GB). Benchmark тому вимірює не «Docker проти native», а суму: Docker + віртуалізацію + шлях файлів/мережі між macOS і Linux VM.

Під час експериментів на машині працювали 11 сторонніх контейнерів (здебільшого idle); вони не зупинялись із міркувань безпеки робочого середовища — це зафіксовано в обмеженнях (розділ 10).

### 3. Схема чотирьох конфігурацій

Всюди однакова версія 18.4, заводська конфігурація (`shared_buffers 128 MB`), `fsync / full_page_writes / synchronous_commit` увімкнені. Відрізняється лише те, де живе PGDATA.



| Варіант | Запуск                                                                                     | Зберігання                                | Порт |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| HOST    | окремий кластер <code>initdb</code> + <code>pg_ctl</code> , без <code>brew services</code> | каталог APFS користувача                  | 5499 |
| LAYER   | <code>postgres:18.4</code> , <code>PGDATA=/pgdata</code>                                   | writable layer контейнера (overlay2 у VM) | 5433 |

| Варіант | Запуск        | Зберігання                                                 | Порт |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| VOLUME  | postgres:18.4 | named volume pg-lab-volume-data → /var/lib/postgresql      | 5434 |
| BIND    | postgres:18.4 | bind mount ~/pg-lab-data/bind-pgdata → /var/lib/postgresql | 5435 |

**Нюанс LAYER, без якого експеримент недійсний.** Образ postgres оголошує VOLUME /var/lib/postgresql, тому контейнер «просто без mount» все одно отримує анонімний volume, і дані переживають docker rm неочікуваним для дослідження чином. Щоб дані справді жили у writable layer, PGDATA винесено у /pgdata — поза оголошеним volume.

**Нюанс PostgreSQL 18.** Із версії 18 офіційний образ використовує версійний PGDATA: точку монтування /var/lib/postgresql і каталог даних /var/lib/postgresql/18/docker (це видно нижче в SHOW data\_directory); монтування у старий шлях /var/lib/postgresql/data образ відхиляє при старті (див. розділ 9, ризик 1а).

## 4. Розташування даних

Реальний шлях у кожному варіанті перевірено запитом SHOW data\_directory:

| Варіант | SHOW data_directory                       | Де це фізично                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOST    | /Users/aponomarov/pg-lab-data/host-pgdata | звичайний каталог APFS; видно у Finder, бекається Time Machine                                               |
| LAYER   | /pgdata                                   | writable layer overlay2 всередині Linux VM (файл Docker.raw)                                                 |
| VOLUME  | /var/lib/postgresql/18/docker             | /var/lib/docker/volumes/pg-lab-volume-data/_data всередині VM (файл Docker.raw); з macOS напряду недоступний |
| BIND    | /var/lib/postgresql/18/docker             | ~/pg-lab-data/bind-pgdata/18/docker на APFS, прокинутий у VM через VirtioFS                                  |

Спостереження щодо прав на bind mount: усередині контейнера файлами володіє postgres (uid 999), але з боку macOS ті самі файли показуються як aponomarov (501)/staff зі збереженим режимом 700 — VirtioFS мапить власника на користувача Docker Desktop. Це зручно (файли читаються без sudo), але означає, що Unix-права в контейнері та на хості — не одне й те саме (розділ 9, ризик 2).

## 5. Результати lifecycle-тестів

Методика: у кожному кластері створено таблицю `lab_marker` з UUID-маркером; після кожної дії перевірялось, чи живий саме цей маркер (скрипт `scripts/30_lifecycle.sh`, повний лог `results/lifecycle.log`).

| Дія                                                   | HOST      | LAYER                        | VOLUME                       | BIND                         |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Restart PostgreSQL                                    | збережено | збережено                    | збережено                    | збережено                    |
| Stop/start                                            | збережено | збережено                    | збережено                    | збережено                    |
| Restart Docker Desktop                                | n/a       | не виконувалось <sup>1</sup> | не виконувалось <sup>1</sup> | не виконувалось <sup>1</sup> |
| Видалення контейнера<br>( <code>docker rm -f</code> ) | n/a       | <b>втрачено</b>              | збережено <sup>2</sup>       | збережено <sup>2</sup>       |
| Повторне створення                                    | n/a       | <b>втрачено</b>              | збережено                    | збережено                    |
| <code>docker compose down</code>                      | n/a       | <b>втрачено</b>              | збережено                    | збережено                    |
| <code>docker compose down -v</code>                   | n/a       | <b>втрачено</b>              | <b>втрачено</b>              | збережено                    |

<sup>1</sup> Рестарт Docker Desktop зупинив би 11 сторонніх контейнерів на цій машині, тому крок свідомо пропущено. Документована поведінка еквівалентна stop/start усіх контейнерів: writable layer і volumes переживають перезапуск демона, тож очікувані результати збігаються з рядком «Stop/start».

<sup>2</sup> «Збережено» тут означає: сховище (volume / каталог) пережило видалення контейнера, і після повторного створення контейнера з тим самим volume/каталогом маркер знову доступний.

**Чому restart ≠ видалення.** `docker restart / stop` зупиняє процес, але контейнер (і його writable layer) продовжує існувати — тому навіть LAYER переживає перезапуски. `docker rm` знищує контейнер *разом із writable layer* — з цього моменту дані LAYER не існують ніде. `docker compose down` за замовчуванням видаляє контейнери (звідси «втрачено» для LAYER), але named volumes залишає; їх знищує лише явний прапорець `-v` або `docker volume rm`.

**Чому volume — не резервна копія.** Named volume — це та сама «жива» файлова система БД, просто з довшим життєвим циклом. Один необережний `compose down -v` (див. рядок таблиці) знищує «основні дані» і «копію» одночасно, бо це той самий об'єкт. Резервною копією є лише те, що лежить окремо від Docker і пройшло перевірку відновленням (розділ 8).

## 6. Результати benchmark

Методика (`scripts/50_benchmark.sh`): `pgbench` 18.4 на macOS, підключення до всіх варіантів через TCP `127.0.0.1`; scale factor 30 (~456 MB); клієнти 1/8/32 (поток `-j = min(c, 8)`); warm-

ур 10 с; кожна точка — три прогони по 30 с, у таблицях **медіана**. Під час вимірювань працював лише один лабораторний PostgreSQL. `fsync`, `full_page_writes`, `synchronous_commit` — заводські. Disk I/O знято однаково для всіх варіантів — із `pg_stat_io` (сума `read_bytes` / `write_bytes` за прогін).

## Службові виміри

| Варіант | Запуск PG, мс | <code>pgbench -i -s 30</code> , с | Пам'ять idle, MB | БД, MB | PGDATA, MB        |
|---------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| HOST    | 361           | 5.6                               | 73               | 456    | 1313 <sup>1</sup> |
| LAYER   | 942           | 3.7                               | 69               | 456    | 864               |
| VOLUME  | 837           | 3.0                               | 61               | 456    | 864               |
| BIND    | 850           | 8.7                               | 44               | 456    | 879               |

<sup>1</sup> Розмір самої БД скрізь однаковий (456 MB); більший PGDATA у HOST — це накопичені WAL-сегменти від попередніх етапів (lifecycle, backup, два benchmark-прогони), а не «зайві» дані.

## Основні виміри (медіана трьох прогонів)

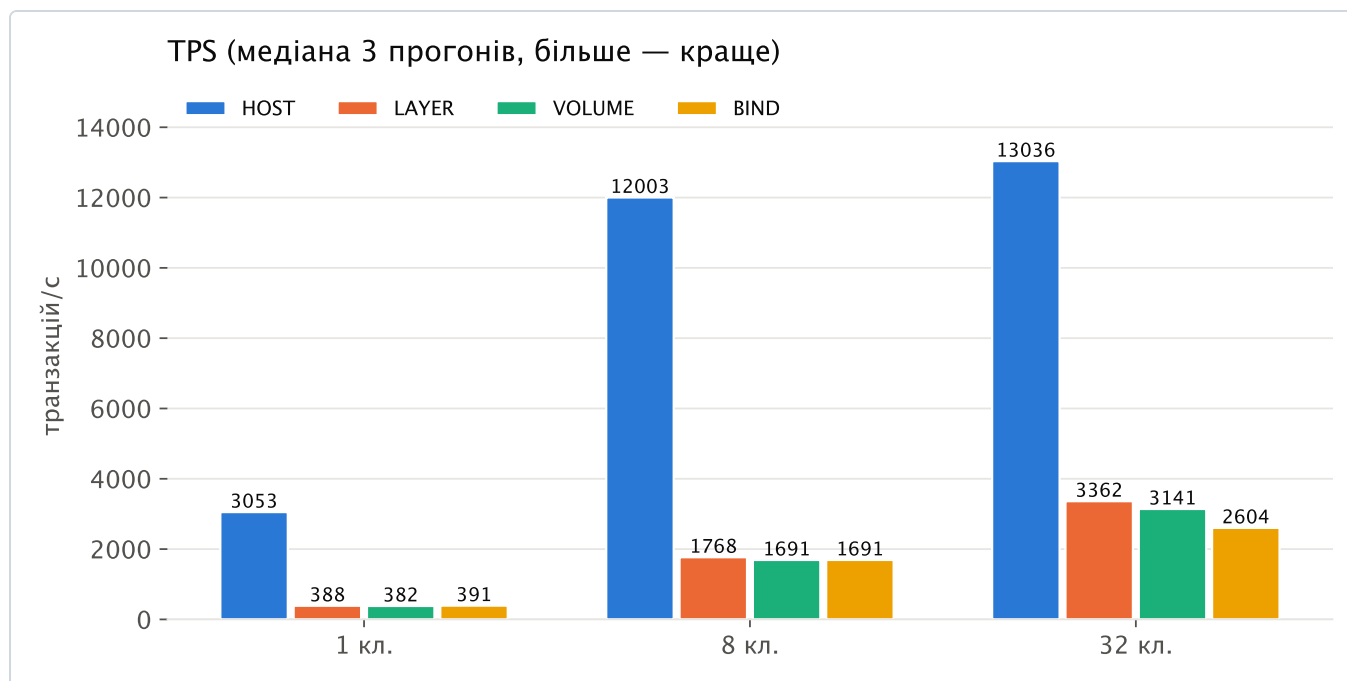
| Варіант | Клієнти | TPS   | Затримка, мс | CPU, % <sup>2</sup> | I/O read, MB | I/O write, MB |
|---------|---------|-------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| HOST    | 1       | 3053  | 0.33         | 59                  | 723          | 1642          |
| HOST    | 8       | 12003 | 0.67         | 320                 | 2913         | 5245          |
| HOST    | 32      | 13036 | 2.46         | 496                 | 3329         | 5573          |
| LAYER   | 1       | 388   | 2.58         | 17                  | 91           | 234           |
| LAYER   | 8       | 1768  | 4.53         | 118                 | 415          | 953           |
| LAYER   | 32      | 3362  | 9.52         | 259                 | 790          | 1334          |
| VOLUME  | 1       | 382   | 2.62         | 18                  | 88           | 231           |
| VOLUME  | 8       | 1691  | 4.73         | 114                 | 400          | 880           |
| VOLUME  | 32      | 3141  | 10.19        | 244                 | 744          | 1315          |
| BIND    | 1       | 391   | 2.56         | 20                  | 96           | 237           |
| BIND    | 8       | 1691  | 4.73         | 114                 | 369          | 815           |
| BIND    | 32      | 2604  | 12.29        | 207                 | 612          | 1056          |

<sup>2</sup> CPU: для контейнерів — `docker stats` (може бути > 100%, це сума ядер); для HOST — дельта CPU-часу дерева процесів постмастера за 3 с. Пам'ять під навантаженням — на графіку в розділі 7, з великим застереженням із розділу 10.

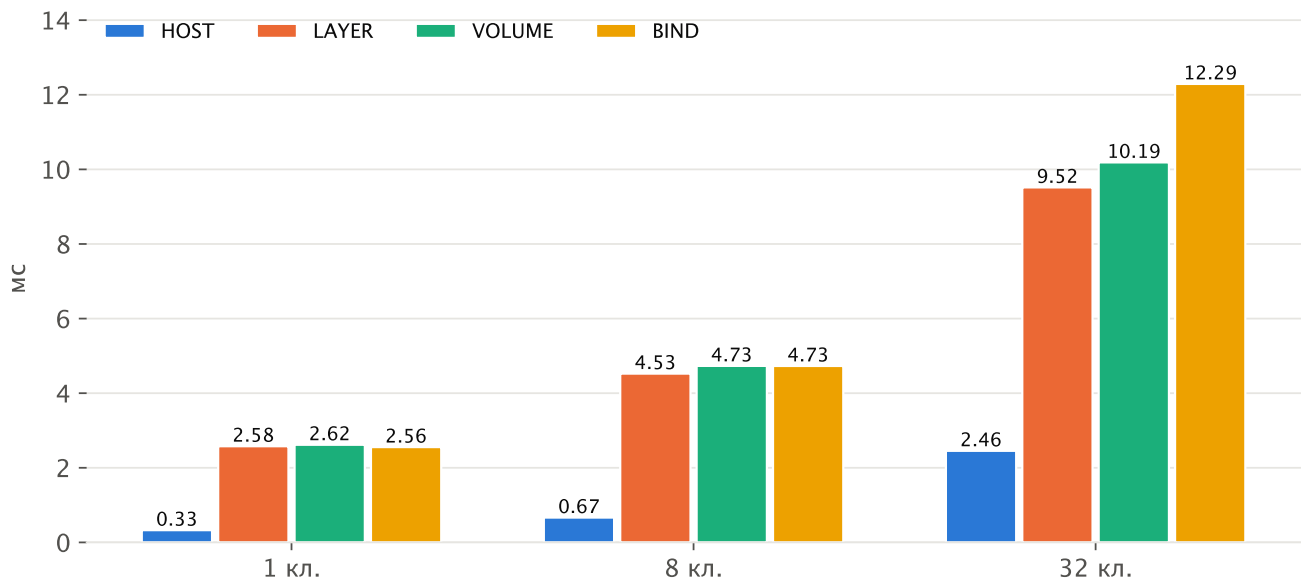
## Інтерпретація

- **Головний результат: три Docker-варіанти майже не відрізняються один від одного** (на 1 і 8 клієнтах — у межах 2–5%). Вузьке місце — не спосіб зберігання, а шлях кожного підключення: `127.0.0.1` → проксі port-forwarding Docker Desktop → Linux VM. Саме тому на 1 клієнті native швидший за будь-який контейнер у ~8 разів (3053 проти ~388 TPS, 0.33 проти ~2.6 мс), хоча диск під усіма той самий.
- **Зі зростанням конкурентності розрив звужується** (латентність проксі перекривається паралелізмом): на 32 клієнтах native швидший уже в ~4 рази (13036 проти 2604–3362 TPS).
- **Різниця між сховищами проявляється лише під високою конкурентністю та на масовому записі**: на 32 клієнтах BIND (VirtioFS) відстає від LAYER/VOLUME на ~20% по TPS (2604 проти 3141–3362) і має найгіршу затримку (12.29 мс); ініціалізація `pgbench -i` на BIND утричі повільніша за VOLUME (8.7 с проти 3.0 с). Overlay2 (LAYER) і named volume (VOLUME) за швидкістю практично ідентичні — обидва живуть у файловій системі VM.
- **CPU підтверджує ту саму картину**: HOST на 32 клієнтах завантажує ~5 ядер і робить 13k TPS; контейнери — ~2.5 ядра на ~3k TPS, решту часу транзакції стоять у черзі мережевого шляху, а не рахують.
- **Час запуску** контейнерів стабільно більший (~840–940 мс проти 361 мс native) — це ціна `docker start` + ініціалізації оточення контейнера, для dev-циклу несуттєва, для аварійного рестарту production — тяж.

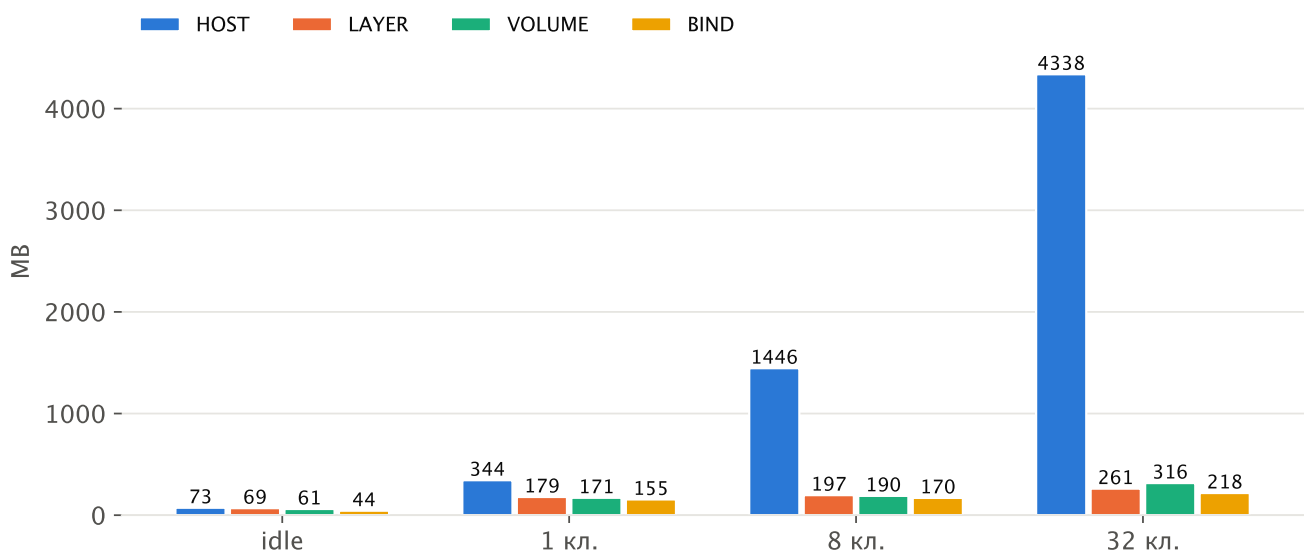
## 7. Графіки



### Середня затримка (медіана 3 прогонів, менше — краще)

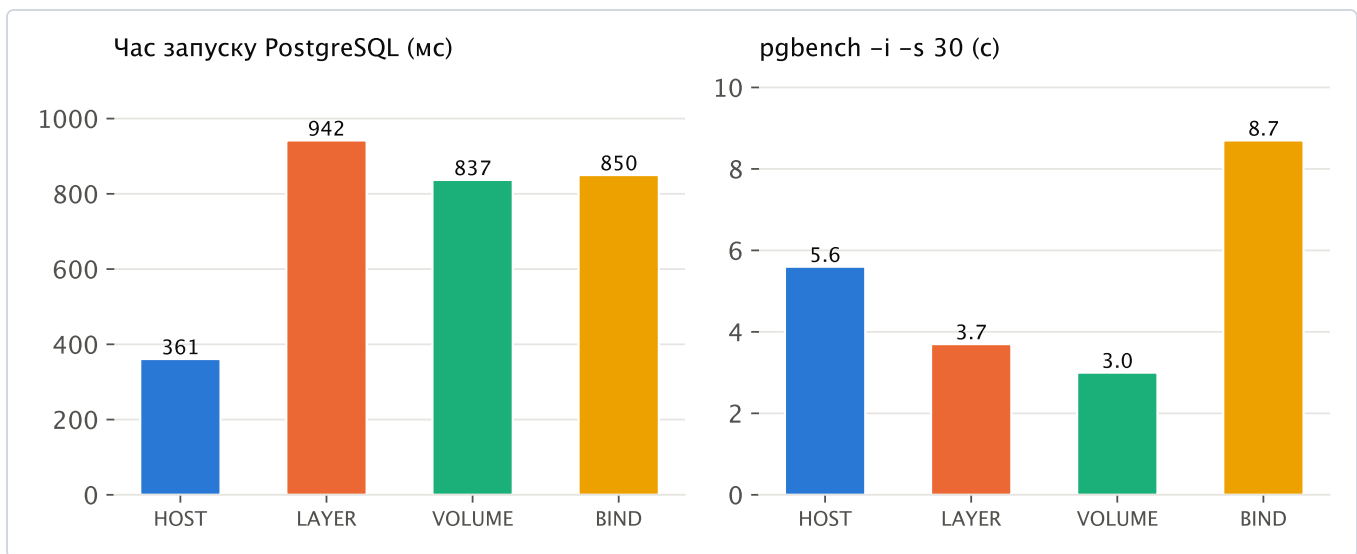


### Пам'ять PostgreSQL: idle та під навантаженням



docker stats (контейнери) і ps RSS (native) рахують пам'ять по-різному — порівнювати можна лише порядок величин, див. звіт.

Пам'ять на графіку вище — **різні метрики**: для контейнерів це cgroup ( docker stats , разом із file cache), для HOST — сума RSS процесів, яка *багаторазово* враховує спільні сторінки shared buffers у кожному backend (звідси нереалістичні 4.3 GB на 32 клієнтах). Коректне порівняння — лише порядок величин і динаміка, не абсолютні числа (розділ 10).



## 8. Backup i restore

Методика ( `scripts/45_backup_restore.sh` ): у HOST і VOLUME додано тестову таблицю на 2 000 000 рядків; далі `pg_dump -Fc` → створення *нового порожнього* кластера (для HOST — другий `initdb` на порту 5498, для VOLUME — новий контейнер із новим named volume) → `pg_restore` → перевірка маркера і кількості рядків.

| Варіант | pg_dump | pg_restore | Рядків до → після     | Маркер     | Розмір дампа |
|---------|---------|------------|-----------------------|------------|--------------|
| HOST    | 3.1 с   | 1.6 с      | 2 000 000 → 2 000 000 | відновлено | 44 MB        |
| VOLUME  | 3.5 с   | 1.5 с      | 2 000 000 → 2 000 000 | відновлено | 43 MB        |

Різниця між native і контейнером у межах похибки: у `pg_dump` вузьке місце — серіалізація даних сервером, а не транспорт.

**Чому не можна просто скопіювати каталог працюючого PostgreSQL.** Файли кластера змінюються неатомарно: сторінки таблиць, WAL і контрольний файл копіюються в різні моменти часу, тож копія майже напевно внутрішньо неузгоджена і може не запуститись або мовчки втратити транзакції. Коректні варіанти — логічний дамп ( `pg_dump` ), `pg_basebackup` , або файлова копія *зупиненого* кластера. І головне правило: **backup вважається робочим лише після успішного тестового restore** — саме тому в методиці відновлення виконується в новий порожній кластер із перевіркою вмісту.

## 9. Ризики втрати даних

Усі сценарії відтворено скриптом `scripts/40_risks.sh` (лог — `results/risks.log`).

**Ризик 1a. Legacy mount point (звичка з PG ≤ 17).** Монтування named volume у `/var/lib/postgresql/data` на образі `postgres:18.4` завершується відмовою старту з



поясненням:

```
Error: in 18+, these Docker images are configured to store database data in a
format which is compatible with "pg_ctlcluster" ...
The suggested container configuration for 18+ is to place a single mount
at /var/lib/postgresql ...
```

Це захисна поведінка (fail-fast): краще не стартувати, ніж мовчки розкласти дані повз volume.

**Ризик 16. «Тиха» версія тієї ж помилки.** Якщо ж named volume змонтовано на шлях, який не збігається ні з PGDATA, ні з legacy-шляхом (у демо — `/var/lib/pgsql`, типова одруківка), контейнер стартує без жодних помилок, але БД живе в анонімному volume, створеному образом. Після `docker rm -f -v` + повторного запуску з тим самим named volume таблиці немає (`to_regclass('lab_marker') → f`): «volume підключений, дані втрачені». Це найпідступніший сценарій, бо помилки не видно, доки не стане пізно.

**Ризик 2. Права доступу на bind mount.** Каталог macOS із правами `dr-xr-xr-x` (555): контейнер падає з `mkdir: cannot create directory '/var/lib/postgresql/18': Permission denied`. Правильне виправлення — дати власнику `700` (PostgreSQL сам вимагає `700/750` на PGDATA), а не `chmod 777`: «відкрити все всім» лише маскує проблему і робить каталог БД доступним для запису будь-якому локальному процесу.

**Ризик 3. Bind mount прив'язаний до конкретного шляху.** Одруківка в шляху (`bind-pgdataTYP0`) не дає помилки: Docker мовчки створює порожній каталог, PostgreSQL чесно ініціалізує в ньому новий кластер — і застосунок бачить порожню базу. Виглядає як «усі дані зникли», хоча реальні дані неушкоджені лежать у сусідньому каталозі. Той самий механізм робить BIND-конфігурацію непереносною: `compose`-файл із абсолютним шляхом `/Users/...` не запуститься ідентично на іншій машині.

**Ризик 4. `docker compose down -v`.** Один прапорець знищує named volumes проєкту разом із контейнерами (рядок 7 таблиці lifecycle). Виправдано лише для свідомого «знести лабораторію повністю»; у проєкті з реальними даними цей прапорець має бути під заборonoю в документації команди.

**Видалення контейнера ≠ видалення volume.** `docker rm` знищує контейнер і його writable layer, але named volumes лишаються (їх видно в `docker volume ls`, і дані повертаються після перепідключення). Симетрично, `docker volume rm` можливий лише коли volume не використовується контейнером. Ця асиметрія — причина, чому LAYER втрачає дані при `rm`, а VOLUME — ні.

## 10. Обмеження експерименту на Docker Desktop

1. **Це не Linux-production.** Контейнери працюють у Linux-VM Docker Desktop; мережа до них проходить через проксі port-forwarding, файли bind mount — через VirtioFS. На Linux-

сервері з нативним Docker цих двох накладних шарів немає, тому *абсолютні* цифри з macOS не переносяться на production; переносяться якісні висновки (порівняння варіантів зберігання між собою всередині Docker).

2. **Метрики пам'яті не еквівалентні.** `docker stats` показує пам'ять cgroup контейнера (включно з file cache), а `ps` RSS на macOS не атрибутує процесам спільну пам'ять (shared buffers) — тому «18 MB» HOST проти «сотень MB» контейнерів порівнювати можна лише як порядок величин.
3. **Фонове навантаження.** 11 сторонніх контейнерів (переважно idle) не зупинялись; лабораторні PostgreSQL під час benchmark працювали строго по одному.
4. **Restart Docker Desktop пропущено** (пояснення в розділі 5).
5. **Один прогін конфігурації апаратури.** Масштаб `pgbench 30`, 30-секундні інтервали, 3 повтори — достатньо для порівняння варіантів, але не для абсолютних паспортних цифр.

## 11. Підсумкова рекомендація

Оцінка за критеріями (не лише TPS); ● — добре, ◐ — прийнятно з застереженнями, ○ — погано:

| Критерій                              | HOST           | LAYER | VOLUME         | BIND           |
|---------------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| Збереження даних при житті контейнера | ●              | ○     | ●              | ●              |
| Прозорість розташування файлів        | ●              | ○     | ◐ <sup>1</sup> | ●              |
| Простота backup/restore               | ●              | ◐     | ●              | ●              |
| Ризик випадкового видалення           | ● <sup>2</sup> | ○     | ◐ <sup>3</sup> | ● <sup>4</sup> |
| Продуктивність на цій машині          | ●              | ◐     | ◐              | ◐ <sup>5</sup> |
| Переносимість конфігурації            | ○              | ●     | ●              | ◐ <sup>6</sup> |
| Складність оновлення PostgreSQL       | ◐ <sup>7</sup> | ●     | ●              | ●              |
| Зручність діагностики                 | ●              | ◐     | ◐              | ◐              |
| Незалежність від Docker Desktop       | ●              | ○     | ○              | ◐ <sup>8</sup> |

<sup>1</sup> шлях відомий (`docker volume inspect`), але фізично файли в VM і з macOS недоступні; <sup>2</sup> захищений хіба що від `rm -rf` каталогу; <sup>3</sup> гине від `compose down -v / volume rm`; <sup>4</sup> каталог переживає будь-які операції Docker, але вразливий до одруківки в шляху (ризик 3); <sup>5</sup> найповільніший на запису під конкурентністю; <sup>6</sup> `compose`-файл тягне за собою абсолютний шлях; <sup>7</sup> прив'язка до Homebrew-формули й ручного `pg_upgrade`; <sup>8</sup> дані читаються і без Docker, але запускати БД ним же.

### Висновки з вимірів цієї лабораторії:

1. **Writable layer для PostgreSQL непридатний ні для чого, крім одноразових експериментів.** Він не дає ні швидкості (та сама VM), ні збереження: будь-який `docker rm`

/ `compose down` — і БД більше не існує.

2. **Named volume — правильний Docker-варіант за замовчуванням.** Дані переживають весь життєвий цикл контейнера, окрім явного знищення volume; швидкість не поступається writable layer; конфігурація переносима. Обов'язкові супутники — перевірений backup (розділ 8) і дисципліна щодо `down -v`.
3. **Bind mount на macOS — інструмент прозорості, а не швидкості.** Файли БД видно у Finder і Time Machine, але на масовому записі VirtioFS утричі повільніший (init), під конкурентністю — -20% TPS і найгірша затримка; додаються ризики прав і одруківок у шляхах.
4. **Для щоденної розробки на цьому MacBook native PostgreSQL відчутно швидший і простіший:** у 8 разів нижча затримка на одиночних підключеннях (типовий патерн локальної розробки), миттєвий запуск, файли поруч. Ціна — ручне управління версіями і непереносимість оточення. Якщо команда стандартизує оточення через `compose` — Docker з named volume лишається розумним компромісом.
5. **Для центральної production-бази на окремій Linux-VM попередньо рекомендується native PostgreSQL** (systemd-сервіс із локальним диском): менше шарів між БД і диском, штатні механізми оновлення й діагностики. PostgreSQL у Docker з named volume **також допустимий**, якщо в команді вже є перевірені backup/restore, моніторинг і процедура оновлення образів. Важливо: це попередня рекомендація — наші цифри зняті на Docker Desktop (macOS) і кількісно на Linux-production не переносяться (розділ 10); там накладні витрати Docker значно менші, і рішення варто ухвалювати за власним бенчмарком на цільовій платформі.

## Джерела

---

1. PostgreSQL: документація з надійності та WAL — <https://www.postgresql.org/docs/18/wal-reliability.html>
2. PostgreSQL: pg\_dump / pg\_restore — <https://www.postgresql.org/docs/18/app-pgdump.html>,  
<https://www.postgresql.org/docs/18/app-pgrestore.html>
3. PostgreSQL: pgbench — <https://www.postgresql.org/docs/18/pgbench.html>
4. Docker: Volumes — <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>
5. Docker: Bind mounts — <https://docs.docker.com/engine/storage/bind-mounts/>
6. Docker Desktop for Mac: архітектура і файлове ширення — <https://docs.docker.com/desktop/features/vmm/>
7. Офіційний образ postgres (Docker Hub) — [hub.docker.com/\\_/postgres](https://hub.docker.com/_/postgres)
8. Зміна розкладки PGDATA у postgres:18 — <https://github.com/docker-library/postgres/pull/1259>